Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Principe Fondamental de la Statique

TD 5

Compétences visées: A2-01, C2-15, C2-16 v1.7 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Palan

1 Présentation

Le phénomène d'arc-boutement est très utilisé en mécanique. Il permet, suivant les configurations, d'assurer ou d'éviter le déplacement des pièces même sous des chargements importants. De nombreux dispositifs sont basés et fonctionnent grâce aux propriétés de l'arc-boutement (échelle, serre-joint, roue libre, chevalet de menuisier, cric d'automobile, tête réglable de lit, etc.). Par contre sur certains mécanismes, il est nuisible (machines avec coulisseaux, tiroir, etc.).

Ce phénomène est illustré sur la Figure 1 ci-dessous.

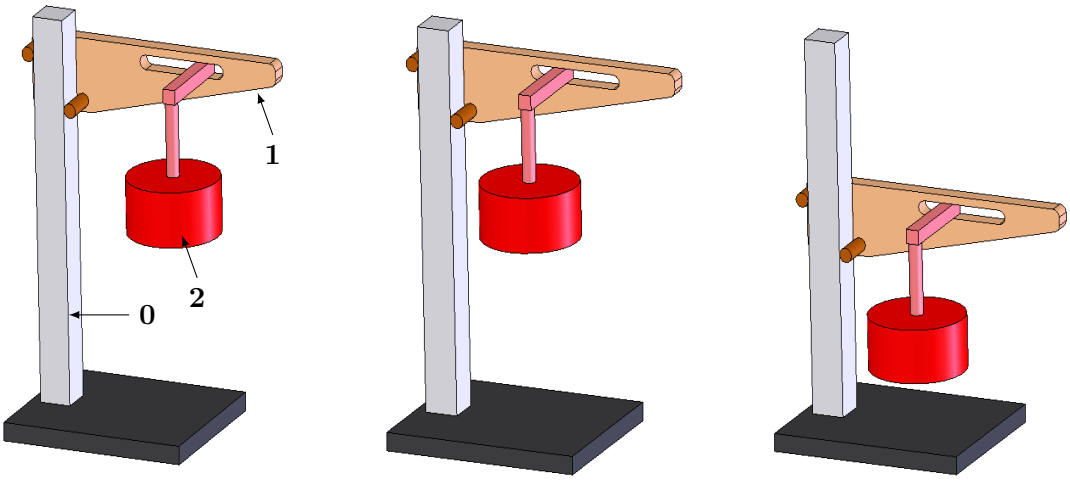


Figure 1 – Lorsque la charge est suffisamment éloignée, l'action de frottement bloque la chute. Lorsque la charge est approchée de l'axe, il survient une distance limite en deçà de laquelle l'équilibre n'est plus possible et l'ensemble chute.

L'ensemble **1** est constitué de deux cylindres qui lui permettent de glisser le long de la colonne du bâti **0**. La masse **2** peut glisser le long de la gorge creusée dans **1** (la cote X varie). La Figure 2 montre le paramétrage adopté.

Objectif

L'objectif de ce travail est de modéliser ce phénomène afin de mieux en comprendre la portée.

2 Modélisation

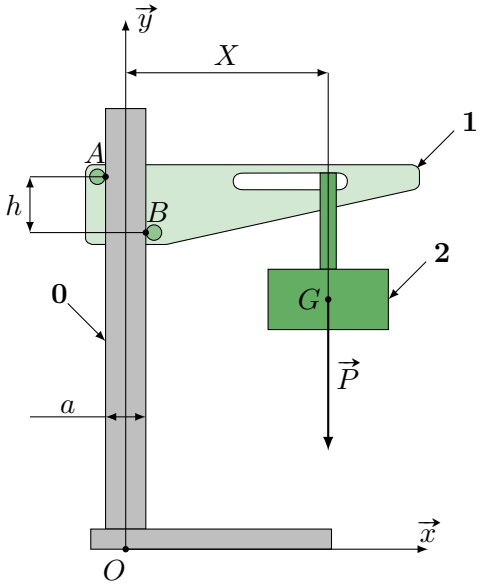
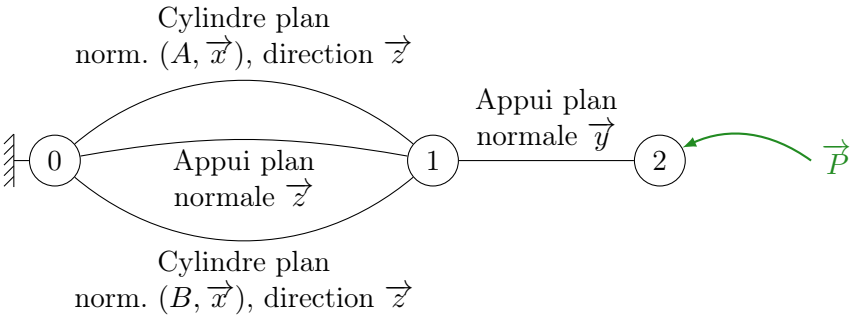


FIGURE 2 – Paramétrage retenu

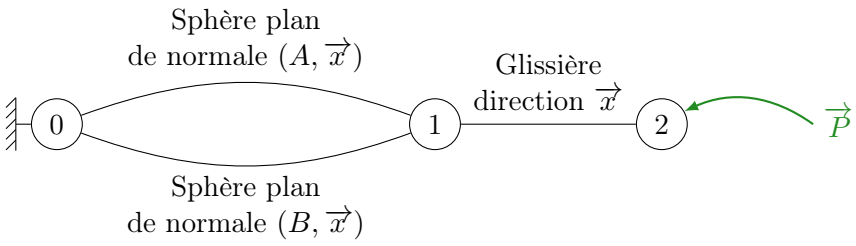
- l'étude est considérée dans le plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$;
- le poids de **1** est négligeable devant le poids de la masse **2** ;
- les liaisons en A et en B sont assimilables à des liaisons sphère plan de normale $\vec{x}$ avec frottement. Le coefficient de frottement est $f = \tan\varphi$ avec $\varphi = 10°$.
- L'ensemble $\{\mathbf{1}, \mathbf{2}\}$ est soumis à trois forces :
  - ◇ action mécanique de **0** sur **1** en A ;
  - ◇ action mécanique de **0** sur **1** en B ;
  - ◇ action mécanique de la pesanteur sur **2** en G.

3 Travail demandé

Question 1 Dessiner le graphe de structure du mécanisme.



Si l'étude est considérée plane, alors le graphe des liaisons peut se représenter comme suit :



Question 2 Écrire le torseur des actions mécaniques transmissibles de chacune des liaisons.

On respecte les hypothèses du problème plan :

$$\{\mathcal{T}^A_{0\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_A & / \\ 0 & / \\ / & 0 \end{Bmatrix}_{A,b} \qquad \{\mathcal{T}^B_{0\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_B & / \\ 0 & / \\ / & 0 \end{Bmatrix}_{B,b} \qquad \{\mathcal{T}_{2\to1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & / \\ Y_{21} & / \\ / & N_{21} \end{Bmatrix}_{E,b}$$

Question 3 Montrer que l'étude de statique n'a pas de sens si on considère que toutes les liaisons sont parfaites.

On isole $\{\mathbf{1}+\mathbf{2}\}$:

IAME

- $\{\mathcal{T}^A_{0\to1}\}$, $\{\mathcal{T}^B_{0\to1}\}$, $\{\mathcal{T}_{2\to1}\}$
- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to2}\} = \begin{Bmatrix} -P\vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_G$

PFS : $\sum \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\{1+2\}}\}_A = \{0\}$

Le théorème de la résultante appliqué sur $\{\mathbf{1}+\mathbf{2}\}$ sur l'axe $\vec{y}$ implique que $P = 0$ ce qui n'a pas de sens. Il faut prendre en compte les frottements dans les liaisons ponctuelles pour espérer avoir équilibre.

On prendra donc pour les ponctuelles les torseurs suivant :

$$\{\mathcal{T}^A_{0\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_A & / \\ Y_A & / \\ / & 0 \end{Bmatrix}_{A,b} \qquad \{\mathcal{T}^B_{0\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_B & / \\ Y_B & / \\ / & 0 \end{Bmatrix}_{B,b} \qquad \text{avec } |Y_A| \leq f\,|X_A| \text{ et } |Y_B| \leq f\,|X_B|$$

Question 4 Écrire le PFS appliqué sur l'ensemble $\{\mathbf{1}+\mathbf{2}\}$ et déterminer les 3 équations traduisant l'équilibre statique de l'ensemble $\{\mathbf{1}+\mathbf{2}\}$.

On isole $\{\mathbf{1}+\mathbf{2}\}$:

IAME

- $\{\mathcal{T}^A_{0\to1}\}$, $\{\mathcal{T}^B_{0\to1}\}$ et $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to2}\}$

On déplace tous les torseurs en A :

- $\overrightarrow{M_{A,0\to1}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{B,0\to1}}}_{\vec{0}} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{F_{0\to1}} = (a.\vec{x} - h.\vec{y}) \wedge (X_B.\vec{x} + Y_B.\vec{y}) = (aY_B + hX_B)\,.\vec{z}$

- $\overrightarrow{M_{A,\text{pes}\to 1}} = \underbrace{\overrightarrow{M_{G,\text{pes}\to 1}}}_{\vec{0}} + \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{F_{\text{pes}\to 1}} = \left(\left(X + \frac{a}{2}\right).\vec{x} - \ell.\vec{y}\right) \wedge -P\vec{y} = -P\left(X + \frac{a}{2}\right).\vec{z}$

PFS : $\sum \left\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to\{1+2\}}\right\}_A = \{0\}$

$$\begin{cases} X_A + X_B = 0 \\ Y_A + Y_B - P = 0 \\ aY_B + hX_B - P\left(X + \frac{a}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

Question 5 Résoudre le système d'équations et en déduire la condition géométrique d'équilibre du système, c'est-à-dire la valeur X_{lim} en deçà de laquelle le système se mettra à glisser.

Il faut ajouter les 2 équations venant des lois de Coulomb en supprimant les valeurs absolues et se placer à la limite du glissement ($X = X_{lim}$). On a forcément Y_A et Y_B positifs pour s'opposer au mouvement. Par ailleurs, X_A est négatif et X_B est positif, d'où : $Y_A = -fX_A$ et $Y_B = fX_B$

Après résolution de ce système de 5 équations à 5 inconnues, on obtient les résultats suivant :

$$\begin{cases} X_B = \frac{P}{2f} \\ X_A = -\frac{P}{2f} \\ Y_A = \frac{P}{2} \\ Y_B = \frac{P}{2} \\ X_{lim} = \frac{h}{2f} \end{cases}$$

Ce résultat implique que pour $X > X_{lim}$ le système est en équilibre quelque soit la charge que l'on applique sur le palan. On appelle ce phénomène l'arc-boutement. Pour $X < X_{lim}$, le système ne pourra plus être en équilibre.

Remarque

Il faudrait traiter la résolution du système d'équation avec les inégalités pour montrer de quel coté de X_{lim} on aura le glissement...